南京工程学院

储能优化规划与运行
课程设计报告

第一周

配电网时序潮流
单节点储能套利
配电网日前优化调度

学生信息	内容
姓名	严军涛
学号	209230538
班级	储能231
系统	18 节点工业园区 · case_kaifaqu_A
任务三目标	C · 最小化关口购电费用
日期	2026 年 10 月 30 日

01 配电网 24 小时交流潮流

任务与参数

学号末两位为 38，X=3、Y=8。负荷缩放系数 α=1+0.002×38=1.076，接入节点为 5、11、16。任务一在这三个节点各配置 0.8 MW 光伏，不配置储能，时间步长为 1 h。每个时段从基准算例重新构造负荷，采用 MATPOWER 求解交流潮流。

$P_{i,t}^{net} = \alpha P_{i,0}^{load} l_t - P_{i,t}^{pv}$；$Q_{i,t} = \alpha Q_{i,0} l_t$。全天电能损耗 $E_{loss}=\Sigma_t P_{loss,t}\Delta t$。

指标	结果
全天最低节点电压	0.955023 p.u.
位置与时段	节点 9，第 19 时段
全天电能损耗	0.623181 MWh

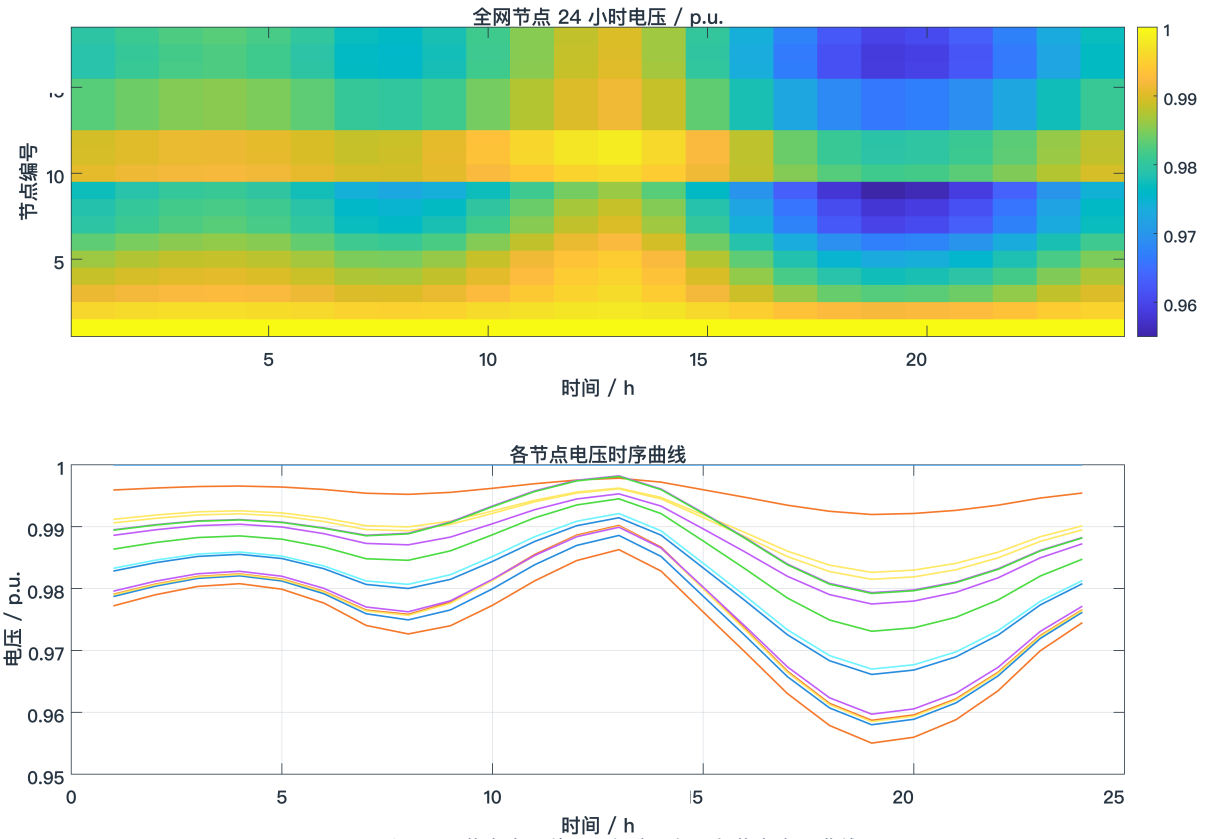


图 1 全网 18 节点电压的 24 小时分布及各节点电压曲线

晚高峰净负荷较大而光伏出力较低，支路电流和线路压降增加，节点 9 在第 19 时段出现全天最低电压。其电压相对 0.95 p.u. 的裕度为 0.005023 p.u.。馈线阻抗与负荷位置使不同节点的压降存在差异。

02 增载对午间与晚高峰的影响

保持光伏配置与曲线不变，将附加负荷倍率由 1.00 增至 1.10，总负荷缩放系数由 1.076 变为 1.1836。对比第 12 时段与第 19 时段。

指标	基准负荷	增载 10%
第 12 时段最低电压 / p.u.	0.984531	0.980785
第 12 时段网损 / MW	0.006736	0.008527
第 19 时段最低电压 / p.u.	0.955023	0.950250
第 19 时段网损 / MW	0.069850	0.085163
全天电能损耗 / MWh	0.623181	0.776148
全天最低位置	节点 9，第 19 时段	节点 9，第 19 时段

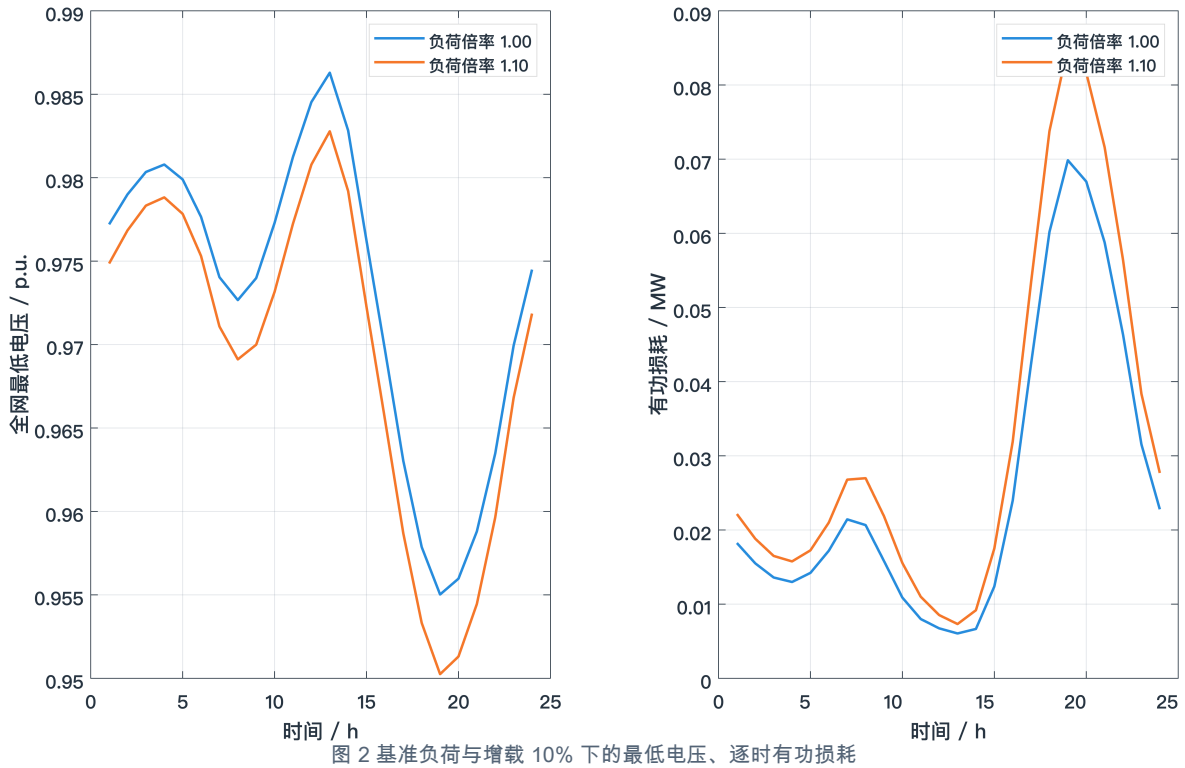


图 2 基准负荷与增载 10% 下的最低电压、逐时有功损耗

结果分析

增载使午间最低电压下降 0.003746 p.u.，晚高峰下降 0.004773 p.u.；午间网损增加约 26.57%，晚高峰增加约 21.92%。全天损耗增加 0.152968 MWh，增幅约 24.55%。

有功和无功需求同时增加，使电流上升，电阻损耗随电流平方增长。午间光伏降低原有净负荷，因此基准损耗较低，增载后的相对增幅较大；晚高峰的绝对损耗与电压降更大。增载后最低电压为 0.950250 p.u.，电压裕度进一步缩小。

03 单节点储能分时电价套利

模型与设备参数

额定功率 2 MW、额定容量 2 MWh，充电效率 0.90、放电效率 0.95；SoC 范围为 0.10-1.00，初始与终止 SoC 均为 0.50。模型最大化日收益 $R=\Sigma_t c_t(P_t^{dis}-P_t^{ch})\Delta t$。

$SoC_t=SoC_{t-1}+(\eta_{ch}P_t^{ch}-P_t^{dis}/\eta_{dis})\Delta t/E_{rated}$。MILP 采用 0-1 变量限制同一时段只能充电或放电；LP 取消该互斥变量。

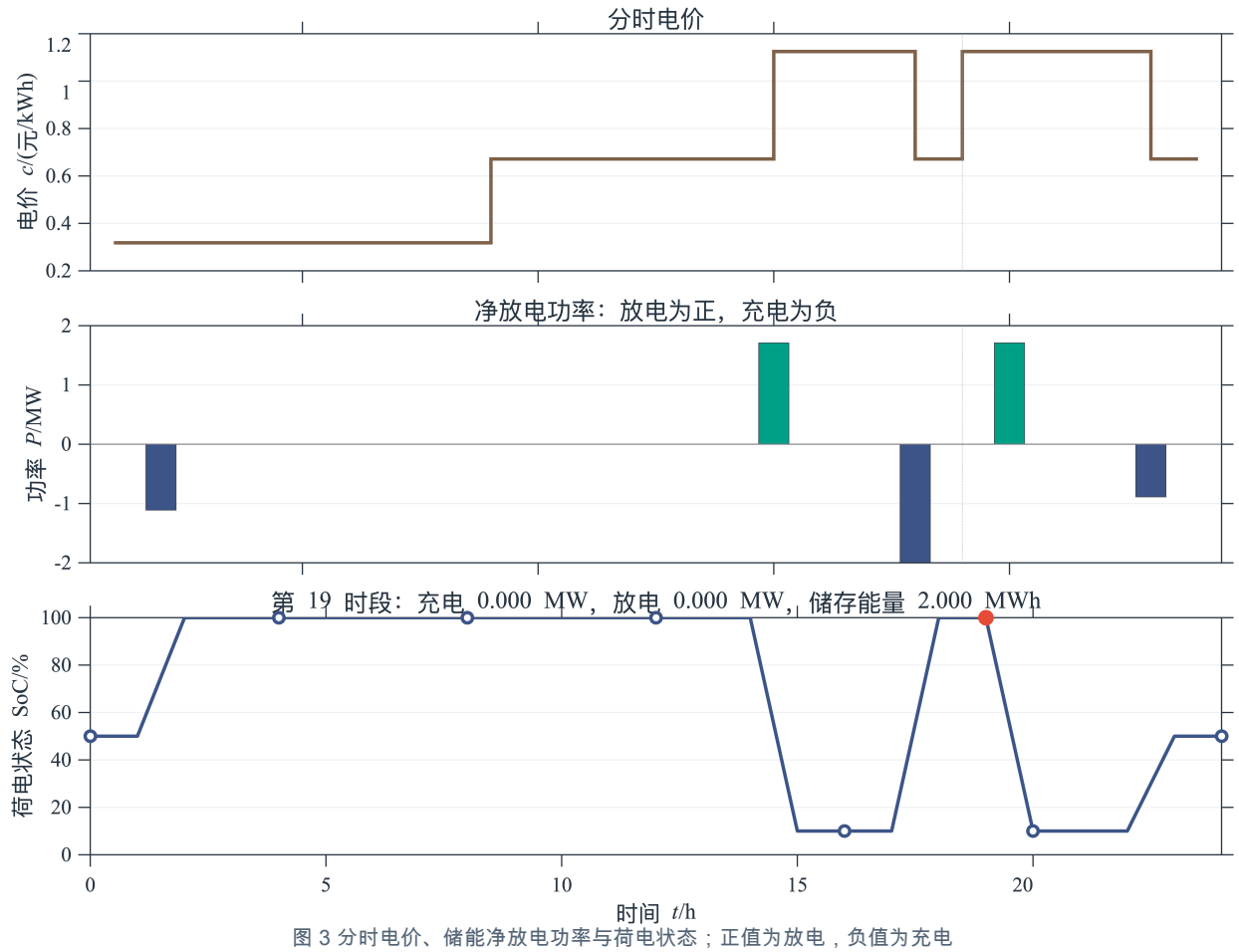


图 3 分时电价、储能净放电功率与荷电状态；正值为放电，负值为充电

模型	日收益 / 元	同时充放电最大值 / MW	末态 SoC 误差
LP	1553.5938	0	0
MILP	1553.5938	0	0

两种模型在本组电价与效率下均无同时充放电，最优收益一致。储能利用低价时段充电，在高价时段放电；终端 SoC 约束保证收益计算包含完整的能量恢复成本。等价电价时段间可存在不同但同收益的最优安排。

04 储能手算与功率、容量灵敏度

充入 1 MWh 后的可售电量

电网输入 1 MWh，经充电过程后储存电量为 1×0.90=0.90 MWh；放电后可向电网售出 0.90×0.95=0.855 MWh。往返效率为 85.5%，能量损失为 0.145 MWh。

在初始 SoC=0.50、E_{rated}=2 MWh 时，储存 0.90 MWh 后 SoC 为 (1+0.90)/2=0.95，未超过上限；若之后完整放出这部分新增电量，SoC 回到 0.50。

参数试验结果

额定功率 / MW	额定容量 / MWh	日收益 / 元	相对基准
1	2	1263.3898	-18.68%
2	2	1553.5938	基准
4	2	1553.5938	0.00%
2	1	776.7969	-50.00%
2	4	2526.7796	+62.64%

功率瓶颈

容量固定 2 MWh 时，功率由 1 MW 提高到 2 MW，日收益增加 290.2040 元，增幅约 22.97%。功率提高到 4 MW 后收益保持不变，表明 2 MW 已能完成本价格结构下的主要充放电搬移，进一步扩功率的边际收益为零。

容量瓶颈

功率固定 2 MW 时，容量由 1 MWh 增至 2 MWh，收益增加一倍；容量由 2 MWh 增至 4 MWh，收益增加 973.1858 元，增幅约 62.64%。可搬移电量增加有利于套利，但较大容量需要更长的充放电时间，受到功率上限和低价、高价窗口长度的共同限制。

LP 与 MILP 的适用性

同一时段同时充放电会产生效率损耗，在本组结算价格下不能改善最优收益，因此 LP 自然得到互斥的功率安排。互斥变量则从模型层面明确设备运行状态，在价格或运行机制变化时仍能保留这一物理限制。

05 目标 C：配电网日前优化调度

任务三在节点 5、11、16 分别配置 1.2 MW 光伏及 1.5 MW / 3 MWh 储能。负荷系数为 1.076，SoC 范围为 0.20-0.80，初末 SoC 为 0.50，充放电效率为 0.90 和 0.95。目标 C 最小化关口购电费用：$\min \Sigma_t c_t P_{grid,t} \Delta t$。

网络采用支路潮流模型，约束包括节点有功与无功平衡、支路电压关系、0.95-1.05 p.u. 电压边界及二阶锥约束。储能采用 0-1 变量实现充放电互斥，模型属于 MISOCP。

指标	目标 C 结果
求解器	Clarabel（上下界核验）
弃光电量	约 0 MWh
全天网损	0.73963 MWh
关口购电费用	22155.7310 元
SoC 范围	0.20-0.80，末态误差 0

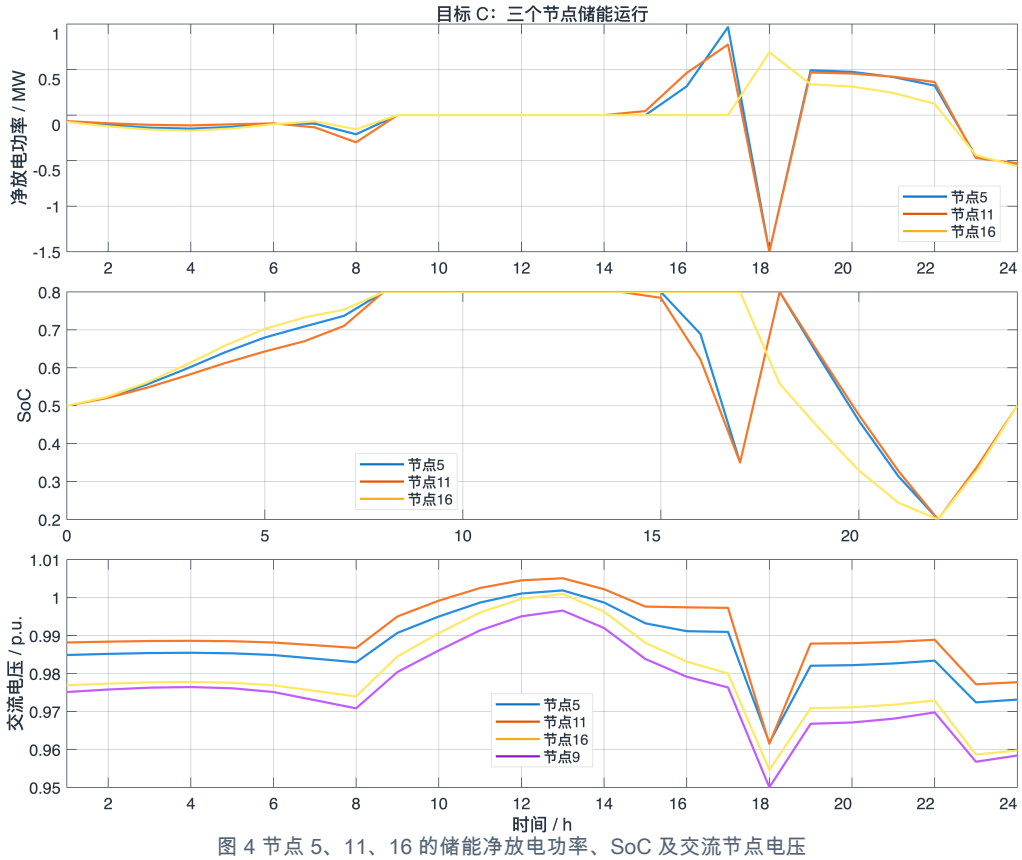


图 4 节点 5、11、16 的储能净放电功率、SoC 及交流节点电压

储能主要在低价时段充电，在较高电价时段放电。网络电压、支路潮流和终端 SoC 共同约束充放电计划，节点调度与单节点套利具有耦合差异。三套储能的总可用能量为 3×3×(0.80-0.20)=5.4 MWh。

06 交流潮流回代与节点电压

将优化得到的光伏及储能功率代入相同网络的交流潮流，比较二阶锥模型电压与 MATPOWER 回代电压。

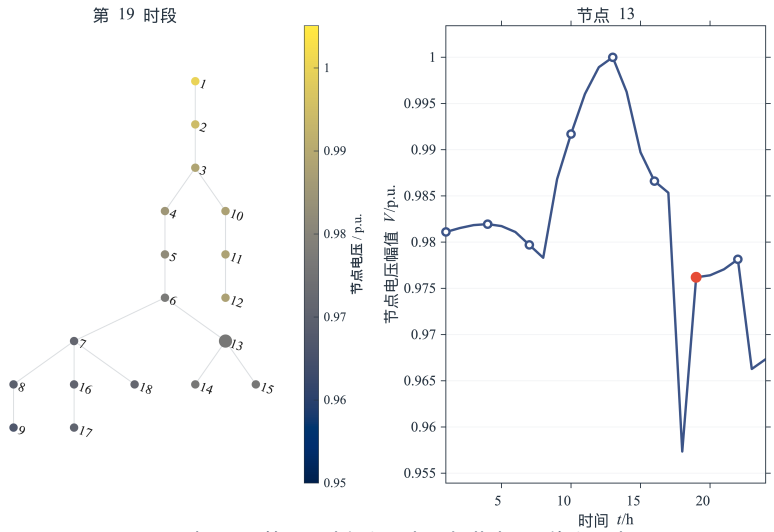


图 5 目标 C 下第 19 时段全网电压与节点 13 的全天电压

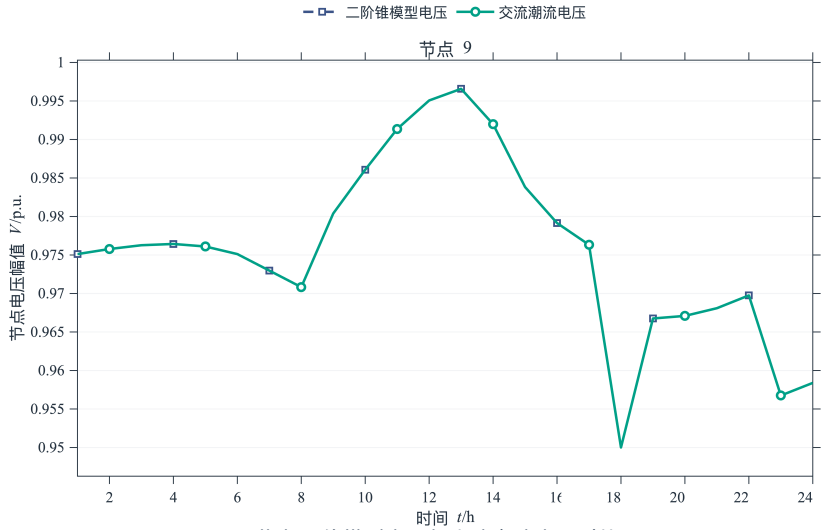


图 6 节点 9 的模型电压与交流潮流电压对比

交流核验指标	结果
24 小时交流潮流	收敛
交流电压范围	0.9500-1.0051 p.u.
模型与交流电压最大偏差	1.8370×10^{-10} p.u.
最大偏差所在位置	节点 9，第 18 时段

模型电压与交流潮流电压曲线基本重合，回代电压处于约束区间内。最小电压达到下限，说明经济调度需要同时满足电压支撑要求。

07 二阶锥松弛检验与目标分析

松弛间隙与手算

对支路首端电压平方 U、电流平方 L 和功率 P、Q，松弛关系为 $P^2+Q^2 \le UL$。定义原始间隙 $g=UL-P^2-Q^2$，程序记录其绝对值。

给定 U=1.00、L=0.02、P=0.10、Q=0.05，可得 UL=0.0200，$P^2+Q^2=0.0125$，故 g=0.0075。按 UL 归一化时，g/(UL)=0.375，即 37.5%。该手算点满足松弛不等式，原始等式仍有明显间隙。

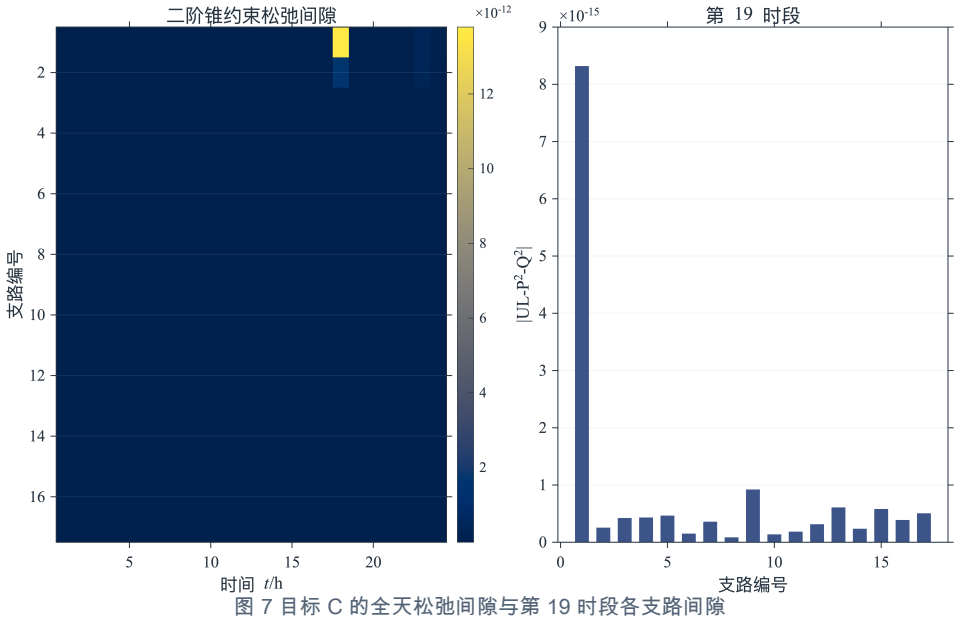


图 7 目标 C 的全天松弛间隙与第 19 时段各支路间隙

本次调度的最大绝对间隙为 1.3791×10^{-11}，最大能量平衡误差为 5.8065×10^{-14} MWh，储能约束与网络线性约束检查均通过。连续松弛对偶下界与整数可行解目标值之差为 2.8914×10^{-7} 元，结合交流电压偏差，可判断本次 C 调度解在数值上近似精确。

A / B / C 目标的运行侧重点

目标	目标函数侧重点	调度倾向
A	弃光电量 + 0.01×网损	优先光伏消纳，并兼顾网损
B	网损 + 小权重储能吞吐惩罚	降低线路电流及电阻损耗
C	关口购电费用	结合电价与网络约束转移购电

经济最优受电价与储能效率影响，网损最优受潮流路径和电流分布影响，两者评价指标不同。本次 C 结果实现约零弃光、0.73963 MWh 网损和22155.7310 元购电费用。

参考资料：课程《课设提交注意事项 第一周》；ESS-Course-Materials 随附算例及辅助函数；三个任务实时脚本与配套结果。

课程资源：https://github.com/wuhan-njit/ESS-Course-Materials

08 同场景 A / B / C 数值比较

三组计算均采用 case_kaifaqu_A、负荷系数 1.076、节点 5/11/16，以及每节点 1.2 MW 光伏和 1.5 MW / 3 MWh 储能。网络约束、电价、效率、SoC 边界和初末状态完全一致，仅改变目标函数。

目标	弃光 / MWh	全天网损 / MWh	购电费用 / 元
A	0.000000	0.439708	26000.2449
B	0.436346	0.439393	26325.9983
C	0.000000	0.739631	22155.7310

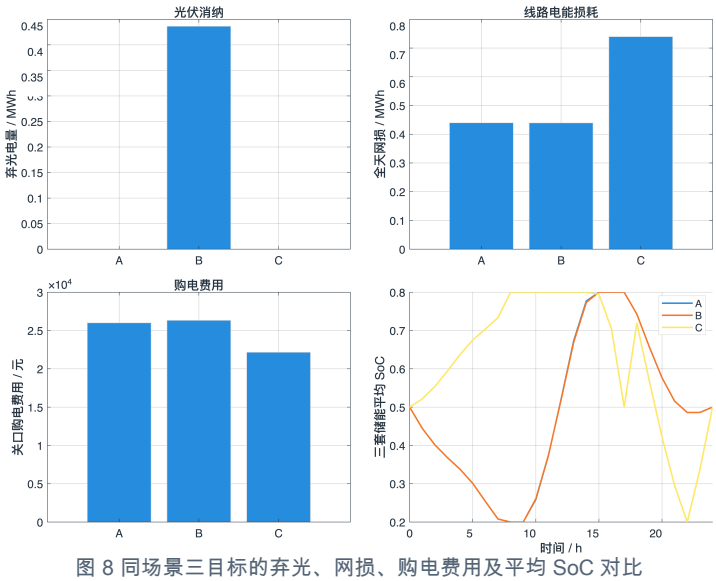


图 8 同场景三目标的弃光、网损、购电费用及平均 SoC 对比

结果分析

A 优先光伏消纳，实现近零弃光；B 将弃光增加到 0.436346 MWh，使网损降至 0.439393 MWh，比 A 低 0.000315 MWh。B 在光伏较强时允许减少反向潮流，储能也更侧重平滑线路电流，因此消纳与费用指标不一定最优。

C 的购电费用为 22155.7310 元，相比 A、B 分别减少 3844.5139 元（14.79%）和 4170.2674 元（15.84%）。其网损比 B 增加 0.300238 MWh，说明分时电价驱动的能量搬移与最低网损调度存在取舍。

目标	最大锥间隙	最大交流电压偏差 / p.u.	约束与交流核验
A	1.159e-13	1.330e-11	通过
B	1.051e-14	1.265e-11	通过
C	1.379e-11	1.837e-10	通过

A、B、C 均完成储能互斥、SoC、节点功率平衡、交流潮流及电压约束核验，并以锥模型对偶下界与整数可行解上界检查最优性。原始运行量、核验数据和对比表随代码保存。